Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Título del Proyecto:

Semi-Social

La presente plantilla es una guía para la redacción de un proyecto y las secciones pueden ser modificadas o eliminadas según el tipo de proyecto.

PONDERACIÓN: 30 pts

Tiempo estimado: 30 hrs

Índice

Contenido

1. MARCO FORMATIVO 3
1.1. Valor 3
1.2. Competencia(s) 3
1.3. Objetivo SMART 4
2. Resumen Ejecutivo 4
3. Enunciado del Proyecto 5
3.1 Servicios a utilizar 5
Página Web 10
Manual Técnico 10
3.2 Consideraciones 11
3.3 Arquitectura de servicios 11
3.4 Entregables 12
4. Valores 12
5. Material de apoyo 12
6. Metodología 13
7. Recursos y herramientas a utilizar 14
8. Desarrollo de Habilidades Blandas 14
9. Cronograma 15
10. Rúbrica de Calificación 15
10.1 Requisitos para optar a la calificación 15
10.2 Resumen de Puntuaciones 16
10.5 Comentarios Generales 17
Detalle de la Calificación 18

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Perseverancia	El estudiante fortalecerá este valor al trabajar en ejercicios desafiantes, fomentando múltiples intentos y analizando errores sin desmotivarse.

1.2. Competencia(s)

Indique la competencia general del curso y la competencia específica trabajada en esta lectura.

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
Competencia Específica	• Capacidad para diseñar, implementar y desplegar una arquitectura web distribuida y escalable en la nube, integrando servicios de cómputo balanceados (EC2 y ELB), bases de datos relacionales seguras (RDS) y sistemas de almacenamiento de objetos estáticos y multimedia (S3). • Habilidad para integrar servicios cloud avanzados (Amazon Cognito, Rekognition, Translate y Lex) orientados a dotar a las aplicaciones web de funcionalidades complejas, tales como autenticación biométrica, traducción dinámica de contenido y asistencia conversacional (chatbots). • Capacidad para implementar flujos de trabajo basados en eventos (Serverless) utilizando API Gateway y AWS Lambda para el procesamiento eficiente de recursos multimedia, aplicando rigurosamente políticas de seguridad, roles y control de acceso (IAM) para proteger la infraestructura del sistema.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Desarrollar una aplicación web tipo red social desplegada completamente en la nube utilizando Amazon Web Services (AWS), que permita a los usuarios registrarse, iniciar sesión, publicar imágenes, comentar, comunicarse mediante chat y traducir contenido, integrando servicios como Cognito, Rekognition, S3, Lambda, API Gateway, RDS, EC2, ELB, Lex y Translate
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Implementar correctamente al menos 10 servicios de AWS requeridos en la práctica y demostrar su funcionamiento mediante evidencias en el repositorio (capturas, endpoints funcionales, arquitectura desplegada y aplicación operativa accesible públicamente).
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Construir la solución mediante el uso de herramientas accesibles para los estudiantes como AWS Free Tier, Node.js o Python, GitHub y frameworks web, aplicando la documentación oficial de AWS y los materiales proporcionados en el curso.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Aplicar conceptos de arquitectura cloud, microservicios, balanceo de carga, almacenamiento distribuido, autenticación gestionada y servicios de inteligencia artificial, permitiendo al estudiante comprender cómo se diseñan y despliegan aplicaciones modernas escalables en la nube.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Diseñar, implementar y desplegar la aplicación en AWS dentro del periodo comprendido entre 24 de marzo de 2026 y 23 de abril de 2026, entregando el repositorio documentado y el sistema funcional para su evaluación el 25 de abril de 2026

2. Resumen Ejecutivo

Este proyecto se desarrolla en el marco del curso Seminario de Sistemas 1 y se enfoca en el despliegue de arquitecturas en la nube mediante Amazon Web Services (AWS). El problema a resolver es la necesidad corporativa de lanzar una plataforma interactiva moderna y segura que expanda los servicios digitales garantizando alta disponibilidad y tolerancia a fallos frente a la demanda de usuarios. La propuesta de solución consiste en el diseño, desarrollo y despliegue de "Semi-Social", una aplicación web tipo red social estructurada sobre un clúster de servidores EC2 administrados por un balanceador de carga (ELB), respaldada por bases de datos RDS y almacenamiento en S3, que además integra servicios inteligentes como Cognito, Rekognition, Lambda, API Gateway, Lex y Translate. A través de este proyecto, se pondrán en práctica competencias específicas en diseño de infraestructura distribuida en la nube, integración de servicios administrados de inteligencia artificial, procesamiento serverless basado en eventos y configuración estricta de políticas de seguridad cloud.

3. Enunciado del Proyecto

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de servicios de nube que ofrece potencia de cómputo, almacenamiento y funcionalidad para ayudar a las empresas a escalar.

Se desarrollará una aplicación web inspirada en redes sociales que permitirá compartir publicaciones a los usuarios registrados. Tendrá las funcionalidades de login, registro, visualización de publicaciones, comentarios, chat en tiempo real y traducción de contenido.

3.1 Servicios a utilizar

Los servicios de AWS a utilizar son:

- IAM
- EC2
- S3
- Cognito
- Translate
- Rekognition
- Lambda
- API Gateway
- RDS (Relational Database Service)
- ELB (Elastic Load Balancing)
- Lex

Sitio web

A continuación, se detallarán las diferentes secciones o funcionalidades de la aplicación web:

1. Módulo de Registro

Para registrar un nuevo usuario obligatoriamente se pedirán los datos:

- Nombre completo

- Correo electrónico
- DPI
- Contraseña
- Repetir contraseña

La foto del usuario será obligatoria, esta se realizará eligiendo una imagen de la computadora o tomando una foto con la webcam, ya que esta servirá para el inicio de sesión haciendo uso de Rekognition. Esta sección deberá ser implementada haciendo uso de Cognito.

2. Módulo de Login

Para la autenticación se realizará por medio de las credenciales:

- nombre de usuario
- contraseña

O por medio de reconocimiento facial haciendo uso de Rekognition y la foto de perfil del usuario. Esta sección deberá ser implementada haciendo uso de Cognito.

3. Página principal

Ver publicaciones

Se muestran todas las publicaciones que otros usuarios (solo amigos) han realizado, también se muestran las del propio usuario. Todas se muestran ordenadas por fecha de publicación de forma descendente (del más reciente al más antiguo).

Comentarios

Cada publicación puede recibir comentarios de amigos.

Filtrar publicaciones

Se tendrá una lista de filtros, estas estarán basadas en las etiquetas de las imágenes de las publicaciones obtenidas por la API de Amazon Rekognition.

El filtro “Todos” siempre aparecerá, los demás dependerán de las imágenes. Al seleccionar una de estas sólo se mostrarán las publicaciones que tienen esa etiqueta.

Además, se debe contar con un buscador de etiquetas, donde se puede ingresar el nombre que se desea buscar.

Crear publicaciones

Se tendrá una sección donde se creará una nueva publicación, la publicación tendrá:

- Imagen (obligatorio)
- Descripción (opcional)

Traducir publicaciones

La descripción y los comentarios de las publicaciones tendrán la opción de “traducir”, al realizar esta acción deberá de tener 3 idiomas disponibles además del español utilizando la API de Amazon Translate.

4. Edición de Perfil

En esta sección, el usuario puede ver y modificar sus datos, tales como:

- Nombre completo
- DPI
- Foto de perfil

Se debe ingresar la contraseña correcta para que se guarden los datos modificados.

5. Usuarios y amigos

Para visualizar a los otros usuarios registrados, se debe de mostrar un apartado donde se lista a los usuarios que no son amigos. Los usuarios que son amigos solo se mostrarán en el Chat, que se describe más adelante.

La forma para agregar amigos será de la manera que funciona Facebook por lo que se deberán manejar solicitudes de amistad con la posibilidad de aceptar o rechazar.

6. Chat

En esta sección, el usuario puede comunicarse con sus amigos.

Ambos usuarios amigos pueden enviar y recibir mensajes. Se recomienda utilizar WebSockets para la comunicación en tiempo real.

Infraestructura EC2 y Balanceador

Se deben configurar 2 instancias EC2 conectadas a un Application Load Balancer (ELB). Ambas instancias deben ser clones (misma configuración y endpoints).

El servidor puede desarrollarse en Node.js o Python, a elección del estudiante.

El balanceador distribuirá el tráfico de forma equitativa entre ambas instancias.

NOTA: Tomar en cuenta la seguridad de las instancias EC2.

Amazon RDS

No se permite el uso de bases de datos locales o en contenedores. Se debe utilizar Amazon RDS (MySQL o PostgreSQL) para la persistencia de datos de la aplicación.

Imágenes en S3

Se debe configurar un bucket de S3 que contenga de nombre semi1proyecto-g#, para el almacenamiento de imágenes, tales como las de las publicaciones y las fotos de perfil de los usuarios.

API Gateway y Función Lambda (Carga de Imágenes)

La carga de imágenes (tanto para fotos de perfil como para publicaciones) debe realizarse obligatoriamente a través de un endpoint en API Gateway que dispare una Función Lambda. Esta función se encargará de procesar el archivo y almacenarlo en el bucket de S3.

Amazon Lex (Bot)

El chatbot debe brindar información sobre la facultad de ingeniería (horarios, preguntas frecuentes, etc.). Se valorará la integración de funciones Lambda para respuestas dinámicas.

Deberá incluirse un botón de acceso al Bot (Amazon Lex) para consultas sobre la facultad.

Cognito

En este servicio se debe de configurar un pool de usuarios, de tal forma que cada usuario registrado y que actualice sus datos en la aplicación también se almacene en este pool, la forma de hacer la relación entre este pool de usuarios y los datos a guardar en la BD queda a criterio de los estudiantes. Se debe de tener como mínimo los siguientes datos:

- Nombre Completo
- Correo electrónico
- DPI
- Contraseña encriptada

Estos datos también deben de actualizarse cuando el usuario modifique sus datos desde la aplicación. Es necesario implementar la verificación por correo electrónico utilizando Cognito.

Rekognition

Se utilizará para obtener una lista de etiquetas de las imágenes que se publican, que se utilizarán para realizar los filtros de publicaciones y para el login de la aplicación por medio de reconocimiento facial.

Translate

Se utilizará para traducir el texto de las publicaciones en cualquier idioma al español o viceversa.

Seguridad

Deben de configurarse correctamente los security groups y los permisos que se le asignen a los usuarios IAM.

Página Web

Puede ser realizada con cualquier librería, lenguaje o framework de programación al criterio del estudiante, esta estará alojada en un Bucket de S3 público para que se pueda acceder a cualquier momento y poder conectarse al balanceador de carga, el Bucket debe de llevar el nombre de **Proyecto-Web-G#** (El # es el número de grupo)**.**

Manual Técnico

Se necesita que se realice un manual de configuración redactado en Markdown dentro del repositorio, lo único que debe de llevar este manual es lo siguiente:

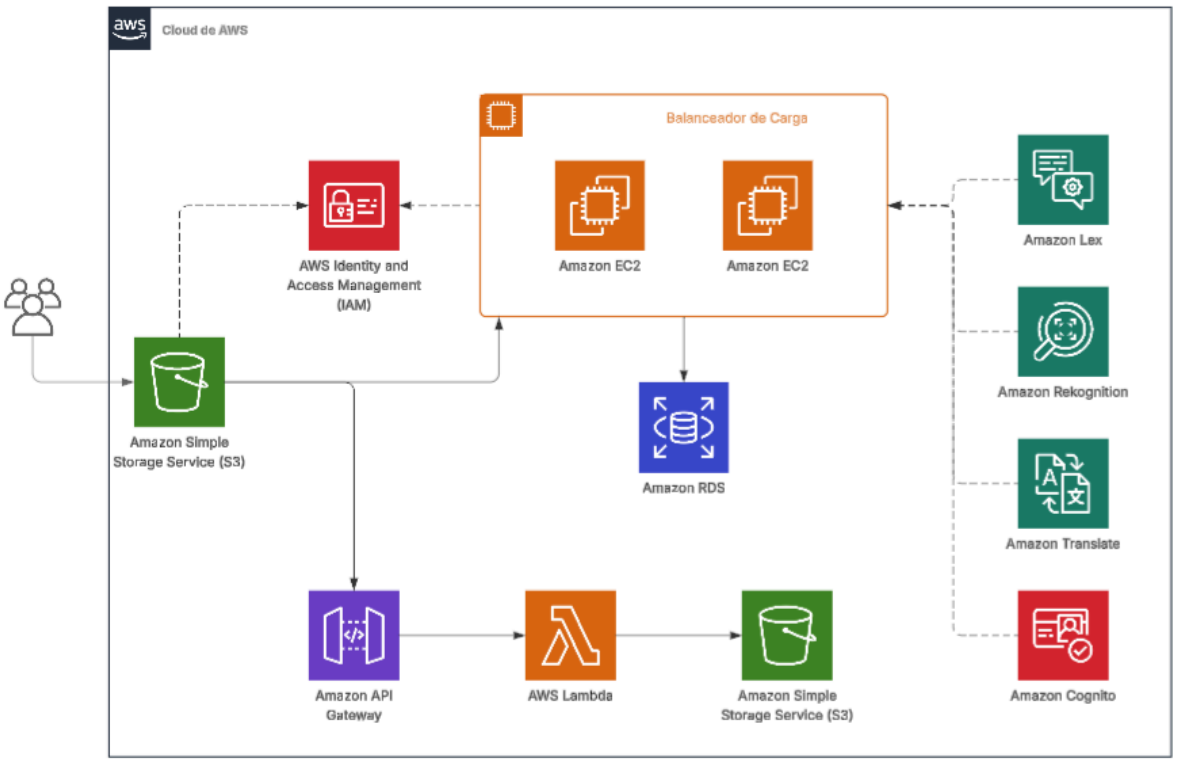
- Datos de los estudiantes.
- Descripción de la arquitectura que utilizaron.
- Describir los usuarios IAM, permisos y roles utilizados para la elaboración del proyecto.
- Capturas de Pantalla:
    - Buckets de S3
    - EC2
    - Base de Datos RDS en su defecto.
    - Aplicación Web
    - Funciones Lambda
    - Pool Cognito
    - Configuración Amazon Flex
    - Check LoadBalancer

Pueden realizarlo en el README.md del repositorio.

3.2 Consideraciones

- La Página Web debe estar cargada como web estática en S3
- Repositorio en github en modo privado y documentado con el formato Markdown.
- Agregar como colaborador en el repositorio a los auxiliares de curso.
    - elder1095
    - CarlosJezeh777
    - marckomatic
- La práctica debe ser en grupos.
- Usar los respectivos usuarios de IAM con sus respectivas políticas de acuerdo con el servicio que se está utilizando. Por ejemplo:
    - Si se está utilizando S3 crear un usuario con las políticas respectivas.
    - Si se está utilizando EC2 crear el usuario con las políticas para este servicio.
- Se prohíbe modificar código o configuraciones dentro de la calificación.
- Toda la práctica debe ser desplegada en la nube con los servicios de AWS, no se aceptará nada local.

3.3 Arquitectura de servicios



3.4 Entregables

Tipo	Descripción
Repositorio en GitHub	Repositorio con el nombre **SEMINARIO1_A_1S2026_G#** que contenga la carpeta “Proyecto” y dentro de la misma el código fuente del proyecto y un archivo README.md con la descripción y capturas de las configuraciones de los servicios.
Código Fuente	Código de los servidores backend (Python o Javascript) y frontend.

4. Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

1. Originalidad del Trabajo
    - Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

2. Prohibición de Copias y Plagio
    - Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.
    - Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.

3. Uso Responsable de Recursos Externos
    - El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política)

5. Material de apoyo

- Subir backend NodeJS a AWS - EC2 (Oberg Agustin): https://dev.to/agustinoberg/subir-backend-nodejs-a-aws-ec2-4nd5

- Creación de un balanceador de carga (AWS): https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/elb-getting-started.html

- Configuración de un sitio web en S3 (AWS):
  https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonS3/latest/userguide/HostingWebsiteOnS3Setup.html

- Amazon RDS
  https://docs.aws.amazon.com/rds/
  https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/

- AWS IAM
  https://docs.aws.amazon.com/iam/
  https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide

6. Metodología

Para garantizar la correcta ejecución del desarrollo e implementación de la red social en la nube, los grupos de trabajo deberán seguir un enfoque de desarrollo estructurado en las siguientes fases:

- **Investigación preliminar:** Los estudiantes deben analizar la documentación oficial de AWS para comprender la integración y configuración de los servicios requeridos (EC2, S3, RDS, ELB, API Gateway, Lambda, Cognito, Rekognition, Translate y Lex) . Asimismo, deben evaluar el uso de WebSockets para el chat en tiempo real y las mejores prácticas para el desarrollo con los frameworks frontend requeridos (React o Angular).

- **Diseño del sistema:** Antes de codificar, el equipo deberá estructurar la arquitectura cloud y diseñar el esquema relacional para Amazon RDS. Se deben definir los flujos de autenticación de usuarios (cognito y login facial) , las políticas de acceso (IAM) y la configuración de los grupos de seguridad.

- **Desarrollo:** La implementación se realizará de forma incremental. Primero, se desplegará la infraestructura base (VPC, instancias EC2 clónicas, balanceador de carga y base de datos) . Posteriormente, se codificará el backend en Node.js y/o Python y el frontend como sitio estático en S3. Finalmente, se integrarán los microservicios y APIs de inteligencia artificial (Lambda, Rekognition, Translate, Lex) .

- **Pruebas y ajustes:** El equipo deberá someter la arquitectura a pruebas de alta disponibilidad (por ejemplo, verificando que el balanceador redirige el tráfico correctamente). Se realizarán pruebas de carga de imágenes a través de API Gateway y Lambda hacia S3 , validando que los procesos de registro, publicación y traducción funcionen sin errores antes de la entrega final.

7. Recursos y herramientas a utilizar

- **Software:** Python y/o Javascript.
- **Plataformas:** GitHub (para repositorio), UEDI (para entrega), AWS(para despliegue cloud).
- **Lecturas recomendadas:** manuales de AWS, artículos sobre despliegues cloud en su concepto general o artículos sobre el uso de EC2, Load Balancer y S3.

8. Desarrollo de Habilidades Blandas

Dado que el proyecto exige estrictamente el trabajo en grupos, su ejecución está diseñada para fomentar las siguientes competencias transversales y profesionales:

- **Trabajo en equipo y definición de roles:** Dada la magnitud de la arquitectura, los estudiantes deberán delegar responsabilidades técnicas de manera eficiente (por ejemplo, dividiendo tareas de desarrollo frontend, configuración de infraestructura cloud e integración de APIs backend) para cumplir con las 30 horas estimadas de trabajo.
- **Comunicación:** El equipo practicará la comunicación técnica asertiva mediante la integración continua de su código y la redacción clara del manual técnico en formato Markdown. Además, durante la fase de calificación, todos los integrantes deberán demostrar su participación respondiendo con dominio técnico a las preguntas sobre el flujo y arquitectura del sistema.
- **Resolución de conflictos y consenso:** Los estudiantes se enfrentarán a desafíos de integración tecnológica compleja (como comunicar instancias EC2 con microservicios Lambda y RDS). Esto requerirá negociación interna para tomar decisiones arquitectónicas estables y solventar errores de despliegue mediante un análisis conjunto, fortaleciendo el valor de la perseverancia sin desmotivarse ante los fallos.

9. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave del proyecto, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que el proyecto avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	22 de septiembre de 2026	22 de septiembre de 2026
Elaboración	23 de septiembre de 2026	28 de octubre de 2026
Calificación	27 de octubre de 2026	27 de octubre de 2026

10. Rúbrica de Calificación

10.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Ejemplo para curso de área Software – Introducción a la Programación 1

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Cumplimiento de la tecnología establecida	El desarrollo debe haberse realizado en Python y Javascript, además del uso de frameworks como react o angular.	
Uso de herramientas requeridas	La aplicación debe ejecutarse completamente en la nube de AWS, no hay nada local.	
Gestión y entregas de práctica	El repositorio en GitHub debe contener el código fuente y el README indicado.	

10.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Configuración de IAM (usuarios, roles y políticas)	5	
Bucket S3 para almacenamiento de imágenes	5	
Configuración de la instancia EC2 No.1	5	
Configuración de la instancia EC2 No.2	5	
Configuración de Amazon RDS	5	
Configuración de grupos de seguridad	5	
Configuración correcta del balanceador	5	
Hosting del sitio web	5	
Sub-Total Habilidades	**40**	
2. Conocimiento		
Cognito para registro y login	7	
Rekognition para etiquetas y login facial	6	
Lambda para procesamiento de imágenes	4	
API Gateway para carga de imágenes	4	
Translate para traducción de publicaciones	4	
Lex chatbot integrado	5	
Registro y autenticación de usuarios	3	
Publicación de imágenes	3	
Sistema de comentarios	3	
Filtro de publicaciones por etiquetas	3	
Chat entre usuarios	3	
Documentación	5	

Preguntas	10	
Sub-Total Conocimiento	**60**	
TOTAL	**100**	

10.5 Comentarios Generales

Toda la aplicación debe estar desplegada en la nube, todos los integrantes deben participar y en caso de sospecha de copia, el estudiante deberá demostrar su autoría en el trabajo, cualquier copia total o parcial será reportado a la escuela de sistemas.

Detalle de la Calificación

	Criterio / Nivel			Nivel de evaluación		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo máximo**		**Satisfactorio (100% - 61%)**	**Necesita mejorar (60% - 0%)**	**Punteo Obtenido**
1	**HABILIDADES**	**40**				
1.1	Gestión de Identidad (IAM)	5	Descripción	Se implementan usuarios y roles IAM específicos por servicio con políticas que garantizan la separación de responsabilidades.	No se utilizan usuarios IAM o las políticas aplicadas no son adecuadas para la restricción de accesos.	
			Rango del punteo	5-3	2-0	
1.2	Configuración de S3	5	Descripción	El sitio web se despliega en S3. El bucket de imágenes contiene las carpetas Fotos_Perfil y Fotos_Publicadas con acceso público funcional.	El acceso al sitio es deficiente o las carpetas de imágenes no cumplen con la estructura o permisos solicitados.	
			Rango del punteo	5-3	2-0	
1.3	Instancia EC2 No. 1 (Node.js)	5	Descripción	La primera instancia cuenta con las configuraciones adecuadas para el despliegue funcional del backend en Node.js.	No se desplegó la instancia o el servidor no se encuentra alojado correctamente en la máquina virtual.	
			Rango del punteo	5-3	2-0	

1.4	Instancia EC2 No. 2 (Python)	5	Descripción	La segunda instancia cuenta con las configuraciones adecuadas para el despliegue funcional del backend en Python.	No se desplegó la instancia o el servidor no responde a las peticiones del balanceador.	
			Rango del punteo	5-3	2-0	
1.5	Amazon RDS y Lógica	5	Descripción	Base de datos RDS activa con esquema relacional funcional. Las contraseñas se almacenan encriptadas con el algoritmo MD5 .	No se utiliza RDS o las contraseñas están en texto plano. La lógica de tablas no soporta las funciones de la app.	
			Rango del punteo	5-3	2-0	
1.6	Grupos de Seguridad	5	Descripción	Los grupos de seguridad están configurados para restringir el acceso a los puertos necesarios únicamente desde los endpoints autorizados.	Las instancias de EC2 o RDS cuentan con configuraciones abiertas que comprometen el consumo de los servicios.	
			Rango del punteo	5-3	2-0	
1.7	Balanceador de Carga	5	Descripción	El ALB distribuye tráfico a ambas EC2. Al detener una instancia, la aplicación sigue funcionando sin interrupción mediante el DNS del LB.	El balanceador no cuenta con ambas instancias o el tráfico entre redes no funciona adecuadamente ante fallos.	
			Rango del punteo	5-3	2-0	

1.8	Hosting del sitio web	**5**	Descripcion	La página web está desplegada correctamente como sitio estático en S3 o en un servicio para fron end y se conecta al backend mediante el balanceador.	El sitio web no se encuentra desplegado correctamente o no puede comunicarse con los servicios backend.	
			Rango del punteo	5-3	2-0	
2	**CONOCIMIENTO**	**60**				
2.1	Cognito para registro y login	7	Descripcion	Se implementa Amazon Cognito para el registro, autenticación y verificación de usuarios mediante correo electrónico.	No se utiliza Cognito o el registro/login no funciona correctamente.	
			Rango del punteo	7-4	3-0	
2.2	Rekognition para etiquetas y login facial	6	Descripcion	Se utiliza Rekognition para obtener etiquetas de imágenes y/o realizar autenticación mediante reconocimiento facial.	No se implementa Rekognition o las etiquetas de imágenes no se generan correctamente.	
			Rango del punteo	6-4	3-0	
2.3	Lambda para procesamiento de imágenes	4	Descripcion	Las funciones Lambda procesan correctamente las imágenes cargadas y permiten su almacenamiento en S3.	No se utiliza Lambda o las funciones no procesan correctamente los archivos.	
			Rango del punteo	4-3	2-0	

2.4	API Gateway para carga de imágenes	4	Descripcion	Se utiliza API Gateway para exponer endpoints que permitan la carga de imágenes mediante funciones	No se implementa API Gateway o los endpoints no funcionan correctamente.	
			Rango del punteo	4-3	2-0	
2.5	Translate para traducción de publicaciones	4	Descripcion	Se utiliza Amazon Translate para traducir publicaciones o comentarios a diferentes idiomas.	No se utiliza Translate o la funcionalidad de traducción no funciona correctamente.	
			Rango del punteo	4-3	2-0	
2.6	Lex chatbot integrado	5	Descripcion	Se integra un chatbot funcional utilizando Amazon Lex que permite responder preguntas relacionadas con la facultad.	El chatbot no se encuentra integrado o no responde correctamente	
			Rango del punteo	5-4	3-0	
2.7	Autentificación (Registro/Login)	3	Descripción	El registro y login funcionan correctamente utilizando autenticación segura y almacenamiento de datos del usuario.	Existen errores en el registro o autenticación de usuarios.	
			Rango del punteo	3-2	1-0	

2.8	Publicación de imágenes	3	Descripción	Los usuarios pueden crear publicaciones con imágenes que se almacenan correctamente en S3.	Las publicaciones no se guardan o las imágenes no se almacenan correctamente.	
			Rango del punteo	3-2	1-0	
2.9	Sistema de comentarios	3	Descripción	Las publicaciones permiten recibir comentarios de otros usuarios.	No se pueden agregar comentarios o no se almacenan correctamente.	
			Rango del punteo	3-2	1-0	
2.10	Filtro de publicaciones por etiquetas	3	Descripción	Las publicaciones pueden filtrarse mediante etiquetas generadas por Rekognition.	No es posible gestionar la lista de películas favoritas o los enlaces multimedia no funcionan.	
			Rango del punteo	3-2	1-0	
2.11	Chat entre usuarios	3	Descripción	Los usuarios pueden comunicarse mediante un chat funcional en tiempo real.	El chat no funciona correctamente o no permite enviar y recibir mensajes.	
			Rango del punteo	3-2	1-0	
2.12	Documentación	5	Descripción	El repositorio cuenta con el manual técnico detallado, incluyendo diagrama de arquitectura, políticas IAM y capturas de los servicios.	El manual no se encuentra en el repositorio o carece de las evidencias de configuración y diagramas solicitados.	

			Rango del punteo	5 - 3	2 - 0	
2.13	Preguntas de Conocimiento	10	Descripción	Todos los integrantes demuestran dominio técnico y participación al responder preguntas sobre la infraestructura y el flujo de la práctica.	Ninguno de los estudiantes, o solo una parte del grupo, responde adecuadamente a las preguntas técnicas sobre el proyecto.	
			Rango del punteo	5 - 3	2-0	
	TOTAL	100				